

## Bolu



DD

#32/81 ▼6 basamak

**Bolu**, 81 il arasında teknolojik gelişmişlikte **32.** sırada yer alıyor ve **DD (Zayıf)** notu taşıyor. İl, genel sıralamada **orta dilimde** konumlanıyor.

Alt endekslere bakıldığında Bolu, en güçlü olduğu **Yaşam Kalitesi** ve en zayıf kaldığı **Dijital Altyapı** ile öne çıkan bir profile sahip; beş boyuttaki sıralaması Sektörel Yapı (**23.**), Araştırma ve Yenilikçilik (**20.**), Dijital Altyapı (**62.**), Teknoloji Çıktıları (**53.**) ve Yaşam Kalitesi (**12.**) biçiminde.

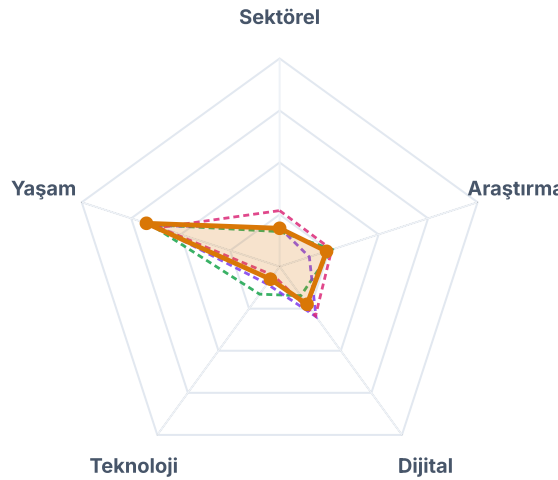
## 02 Genel Tablo

**Bolu**, 81 il arasında teknolojik gelişmişlikte **32. sırada** ve **DD** notunda; ülke genelinde **ilk %40** diliminde. Genel sıralamadaki yeri **6 basamak geriledi**.

İlin en güçlü olduğu alan **Yaşam Kalitesi** (#12), en zayıf alanı **Teknoloji Çıktıları** (#53); beş boyutun **3 tanesi** Türkiye ortalamasının üzerinde.

Profil olarak en çok **Erzurum, Edirne, Kırıkkale** illerine benziyor. Bu benzer illere kıyasla **Yaşam Kalitesi** alanında öne çıkıyor, **Teknoloji Çıktıları** alanında ise geride kalıyor. Genel puanı **son üç yılda yatay seyrediyor**.

| ALT ENDEKS                | BOLU | ERZURUM | EDİRNE | KIRIKKALE |
|---------------------------|------|---------|--------|-----------|
| Sektörel Yapı             | #23  | #27     | #22    | #10       |
| Araştırma ve Yenilikçilik | #20  | #16     | #36    | #17       |
| Dijital Altyapı           | #62  | #74     | #43    | #44       |
| Teknoloji Çıktıları       | #53  | #25     | #45    | #61       |
| Yaşam Kalitesi            | #12  | #15     | #17    | #21       |



Bolu Erzurum Edirne Kırıkkale

**Bolu**, Sektörel Yapı boyutunda **#23/81** sıra ile üst dilimde. Profil olarak en çok **Erzurum, Edirne, Kırıkkale** illerine benziyor; bu benzer illere kıyasla bu boyutta **geride**.

Sırayı en çok yükseltecek öncelik **4-1/a yüksek teknoloji istihdam payı (#20)** göstergelerinde; bu göstergelerdeki iyileşme Sektörel Yapı sıralamasını yukarı taşır. İlin güçlü yanı **Yüksek teknolojlili imalat ve hizmet girişim payı (#18)**; bu avantaj korunmalı.

| GÖSTERGE                                          | BOLU | ERZURUM | EDİRNE | KIRIKKALE |
|---------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
| ● Sektörel Yapı                                   | #23  | #27     | #22    | #10       |
| Yüksek teknolojlili imalat ve hizmet girişim payı | #18  | #19     | #15    | #38       |
| 4-1/a yüksek teknoloji istihdam payı              | #20  | #29     | #28    | #10       |

## 04 Araştırma ve Yenilikçilik

#20/81

**Bolu**, Araştırma ve Yenilikçilik boyutunda **#20/81** sıra ile üst dilimde. Profil olarak en çok **Erzurum, Edirne, Kırıkkale** illerine benziyor; bu benzer illere kıyasla bu boyutta **benzer seviyede**.

Sırayı en çok yükseltecek öncelik **Bin imalat girişimi başına sanayi Ar-Ge desteği alan firma sayısı (#49)** ve **Girişim başına sanayi girişimcilik desteği miktarı (#34)** göstergelerinde; bu göstergelerdeki iyileşme Araştırma ve Yenilikçilik sıralamasını yukarı taşır. İlin güçlü yanı **Yüz bin girişim başına Teknoloji Geliştirme Bölgesi sayısı (#6)**; bu avantaj korunmalı.

| GÖSTERGE                                                          | BOLU | ERZURUM | EDİRNE | KIRIKKALE |
|-------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
| ● Araştırma ve Yenilikçilik                                       | #20  | #16     | #36    | #17       |
| Yüz bin girişim başına Ar-Ge merkezi sayısı                       | #16  | #58     | #58    | #58       |
| Yüz bin girişim başına Teknoloji Geliştirme Bölgesi sayısı        | #6   | #24     | #23    | #3        |
| Yüz bin girişim başına Tasarım Merkezi sayısı                     | #29  | #29     | #29    | #29       |
| Üniversitelerdeki yayın sayısı                                    | #31  | #5      | #33    | #36       |
| Son 5 yılda üniversitelerdeki proje sayısı                        | #19  | #20     | #52    | #43       |
| Bin girişim başına teknoloji bölümü öğrenci sayısı                | #16  | #3      | #19    | #4        |
| Bin girişim başına teknoloji bölümü akademisyen sayısı            | #18  | #2      | #24    | #9        |
| Bin imalat girişimi başına sanayi Ar-Ge desteği alan firma sayısı | #49  | #55     | #36    | #12       |
| Girişim başına sanayi Ar-Ge desteği miktarı                       | #10  | #26     | #22    | #38       |
| Bin imalat girişimi başına girişimcilik desteği alan firma sayısı | #23  | #57     | #47    | #16       |
| Girişim başına sanayi girişimcilik desteği miktarı                | #34  | #19     | #33    | #38       |

Bazı göstergelerde birden çok il sıfır değere sahip olduğu için sıralamaları eşittir.

**Bolu**, Dijital Altyapı boyutunda **#62/81** sıra ile alt sıralarda. Profil olarak en çok **Erzurum, Edirne, Kırıkkale** illerine benziyor; bu benzer illere kıyasla bu boyutta **geride**.

Sırayı en çok yükseltecek öncelik **Geniş bant abone içinde fiber payı (#71)** ve **Yüz kişi başına 3G/4.5G bağlantılı mobil telefon sayısı (#44)** göstergelerinde; bu göstergelerdeki iyileşme Dijital Altyapı sıralamasını yukarı taşır. İlin güçlü yanı **Yüz kişi başına geniş bant abone sayısı (#28)**; bu avantaj korunmalı.

| GÖSTERGE                                                | BOLU       | ERZURUM    | EDİRNE     | KIRIKKALE  |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| ● <b>Dijital Altyapı</b>                                | <b>#62</b> | <b>#74</b> | <b>#43</b> | <b>#44</b> |
| Yüz kişi başına geniş bant abone sayısı                 | <b>#28</b> | <b>#58</b> | <b>#11</b> | <b>#45</b> |
| Geniş bant abone içinde fiber payı                      | <b>#71</b> | <b>#76</b> | <b>#72</b> | <b>#31</b> |
| Yüz kişi başına mobil geniş bant abone sayısı           | <b>#40</b> | <b>#58</b> | <b>#26</b> | <b>#50</b> |
| Yüz kişi başına 3G/4.5G bağlantılı mobil telefon sayısı | <b>#44</b> | <b>#44</b> | <b>#20</b> | <b>#63</b> |

**Bolu**, Teknoloji Çıktıları boyutunda **#53/81** sıra ile orta dilimde. Profil olarak en çok **Erzurum, Edirne, Kırıkkale** illerine benziyor; bu benzer illere kıyasla bu boyutta **geride**.

Sırayı en çok yükseltecek öncelik **Bin kişi başına faydalı model tescil sayısı (#56)** ve **Bin kişi başına tasarım tescil sayısı (#55)** göstergelerinde; bu göstergelerdeki iyileşme Teknoloji Çıktıları sıralamasını yukarı taşır. İlin güçlü yanı **İmalat girişimi başına yüksek teknoloji ihracatı (#18)**; bu avantaj korunmalı.

| GÖSTERGE                                         | BOLU       | ERZURUM    | EDİRNE     | KIRIKKALE  |
|--------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| ● <b>Teknoloji Çıktıları</b>                     | <b>#53</b> | <b>#25</b> | <b>#45</b> | <b>#61</b> |
| Bin kişi başına patent tescil sayısı             | <b>#33</b> | <b>#15</b> | <b>#38</b> | <b>#51</b> |
| Bin kişi başına faydalı model tescil sayısı      | <b>#56</b> | <b>#50</b> | <b>#41</b> | <b>#54</b> |
| Bin kişi başına tasarım tescil sayısı            | <b>#55</b> | <b>#20</b> | <b>#45</b> | <b>#67</b> |
| İmalat girişimi başına yüksek teknoloji ihracatı | <b>#18</b> | <b>#41</b> | <b>#41</b> | <b>#36</b> |

**Bolu**, Yaşam Kalitesi boyutunda **#12/81** sıra ile üst dilimde. Profil olarak en çok **Erzurum, Edirne, Kırıkkale** illerine benziyor; bu benzer illere kıyasla bu boyutta **önde**.

Sırayı en çok yükseltecek öncelik **Bin kişi başına eğlence, kültür ve spor yeri sayısı (#57)** ve **Kadın-erkek ortalama ücret oranı (#56)** göstergelerinde; bu göstergelerdeki iyileşme Yaşam Kalitesi sıralamasını yukarı taşır. İlin güçlü yanı **İstihdam oranı (#6)**; bu avantaj korunmalı.

| GÖSTERGE                                            | BOLU | ERZURUM | EDİRNE | KIRIKKALE |
|-----------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
| ● Yaşam Kalitesi                                    | #12  | #15     | #17    | #21       |
| Öğrenci Dostu Üniversite Şehri Endeksi              | #13  | #41     | #15    | #62       |
| Ortalama net göç hızı                               | #24  | #72     | #23    | #14       |
| Yüz kişi başına sinema koltuk sayısı                | #8   | #16     | #5     | #28       |
| Yüz kişi başına tiyatro koltuk sayısı               | #45  | #4      | #20    | #79       |
| Özel sektör ortalama ücret (SGP düzeltmeli)         | #24  | #17     | #73    | #2        |
| Kadın-erkek ortalama ücret oranı                    | #56  | #33     | #43    | #80       |
| Kadınların ortalama ücreti (SGP düzeltmeli)         | #22  | #12     | #73    | #7        |
| İşsizlik oranı                                      | #18  | #28     | #34    | #70       |
| İstihdam oranı                                      | #6   | #45     | #33    | #71       |
| Bin kişi başına alışveriş ve ticaret yeri sayısı    | #56  | #59     | #45    | #2        |
| Bin kişi başına eğlence, kültür ve spor yeri sayısı | #57  | #30     | #34    | #14       |
| 18 yaş üstü bin kişi başına mekân sayısı            | #29  | #74     | #5     | #58       |
| Bin kişi başına uzman hekim sayısı                  | #10  | #20     | #7     | #17       |
| İlköğretimde derslik başına öğrenci sayısı          | #39  | #14     | #22    | #27       |
| İlkokulda öğretmen başına öğrenci sayısı            | #32  | #51     | #11    | #25       |
| 3-5 yaş okul öncesi net okullaşma oranı             | #16  | #70     | #10    | #37       |

## Güçlü Yönler

- Yüz bin girişim başına Teknoloji Geliştirme Bölgesi sayısı #6
- İstihdam oranı #6 ▲3
- Yüz kişi başına sinema koltuk sayısı #8 ▲5
- Girişim başına sanayi Ar-Ge desteği miktarı #10 ▲9
- Bin kişi başına uzman hekim sayısı #10

## Zayıf Yönler

- Geniş bant abone içinde fiber payı #71 ▼14
- Bin kişi başına eğlence, kültür ve spor yeri sayısı #57 ▼27
- Bin kişi başına faydalı model tescil sayısı #56 ▼29
- Kadın-erkek ortalama ücret oranı #56 ▼6
- Bin kişi başına alışveriş ve ticaret yeri sayısı #56 ▼25

## Fırsatlar

- Bin imalat girişimi başına girişimcilik desteği alan firma sayısı #23 ▲29
- 3-5 yaş okul öncesi net okullaşma oranı #16 ▲26
- İşsizlik oranı #18 ▲23
- İlkokulda öğretmen başına öğrenci sayısı #32 ▲16

## Tehditler

- Yüz kişi başına tiyatro koltuk sayısı #45 ▼35
- Bin kişi başına patent tescil sayısı #33 ▼21
- Girişim başına sanayi girişimcilik desteği miktarı #34 ▼15
- İlköğretimde derslik başına öğrenci sayısı #39 ▼13

## KISA VADE (0-2 YIL)

↑ **Bin kişi başına faydalı model tescil sayısı** · **Teknoloji Çıktıları** #56 · artırılmalı  
Faydalı model tescilini KOBİ'lere yönelik bilgilendirme ve maliyet desteğiyle özendirin.

↑ **Bin kişi başına tasarım tescil sayısı** · **Teknoloji Çıktıları** #55 · artırılmalı  
Endüstriyel tasarım tescilini tasarım merkezleri ve teşviklerle firmalarda yaygınlaştırın.

↑ **Bin imalat girişimi başına sanayi Ar-Ge desteği alan firma sayısı** · **Araştırma ve Yenilikçilik** #49 · artırılmalı  
İmalatçıları sanayi Ar-Ge desteklerine yönlendiren danışmanlık ve başvuru eşleştirmesi kurun.

↑ **Yüz kişi başına tiyatro koltuk sayısı** · **Yaşam Kalitesi** #45 · artırılmalı  
Tiyatro ve sahne sanatları kapasitesini kamu-özel yatırım ve turne programlarıyla genişletin.

↑ **Yüz kişi başına 3G/4.5G bağlantılı mobil telefon sayısı** · **Dijital Altyapı** #44 · artırılmalı  
5G geçişini hızlandırın ve mobil bağlantı erişimini artıracak kampanyalar düzenleyin.

↑ **Girişim başına sanayi girişimcilik desteği miktarı** · **Araştırma ve Yenilikçilik** #34 · artırılmalı  
Girişim sermayesi, melek yatırımcı ağı ve hızlandırıcılarla girişimcilik destek hacmini artırın.

## ORTA VADE (3-5 YIL)

↑ **Geniş bant abone içinde fiber payı** · **Dijital Altyapı** #71 · artırılmalı  
Sanayi havzaları öncelikli olmak üzere fiber yaygınlığını operatör ortak yatırım protokolleriyle artırın.

↑ **Bin kişi başına eğlence, kültür ve spor yeri sayısı** · **Yaşam Kalitesi** #57 · artırılmalı  
Eğlence, kültür ve spor tesisi kapasitesini yerel yatırım ve etkinliklerle genişletin.

↑ **Kadın-erkek ortalama ücret oranı** · **Yaşam Kalitesi** #56 · artırılmalı  
Eşit işe eşit ücret ve kadın istihdamı politikalarıyla kadın-erkek ücret farkını kapatın.

↑ **Bin kişi başına alışveriş ve ticaret yeri sayısı** · **Yaşam Kalitesi** #56 · artırılmalı  
Planlı ticaret ve alışveriş alanı yatırımlarıyla kişi başına ticari mekân arzını artırın.

↑ **Yüz kişi başına mobil geniş bant abone sayısı** · **Dijital Altyapı** #40 · artırılmalı  
Mobil geniş bant kapsama ve kullanım boşluklarını kapatacak yatırımları önceliklendirin.

↓ **İlköğretimde derslik başına öğrenci sayısı** · **Yaşam Kalitesi** #39 · düşürülmeli  
Derslik yatırımı ve ikili öğretimi azaltan okul kapasitesiyle sınıf mevcudunu düşürün.

## UZUN VADE (5+ YIL)

↑ **Üniversitelerdeki yayın sayısı** · **Araştırma ve Yenilikçilik** #31 · artırılmalı  
Üniversitelerde sanayi-odaklı yayın ve patente dönüşen araştırmayı performans fonlarıyla ödüllendirin.

↑ **Ortalama net göç hızı** · **Yaşam Kalitesi** #24 · artırılmalı  
İstihdam, konut ve yaşam kalitesini iyileştirerek nitelikli nüfus çekin; göç dengesini artıya çevirin.

↑ **Bin girişim başına teknoloji bölümü akademisyen sayısı** · **Araştırma ve Yenilikçilik** #18 · artırılmalı  
Teknoloji alanlarında akademisyen istihdamını ve kadrolarını üniversitelerle iş birliğinde güçlendirin.

↑ **Bin girişim başına teknoloji bölümü öğrenci sayısı** · **Araştırma ve Yenilikçilik** #16 · artırılmalı  
Teknoloji bölümlerinin kontenjan ve cazibesini burs ile sanayi iş birliğiyle artırın.

↑ **3-5 yaş okul öncesi net okullaşma oranı** · **Yaşam Kalitesi** #16 · artırılmalı  
Okul öncesi kapasite ve erişilebilirliği artırarak 3-5 yaş okullaşma oranını yükseltin.